



Institución Universitaria Visión de las Américas

Programa de Ingeniería de Software · 8.º semestre

Laboratorio de Desarrollo I

ALCANCE DEL MÓDULO M1

Inventario y operación

SIGBA · Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos · Estrategia y portafolio
del módulo

Juan José Ospina Orozco

Emmanuel García Osorio · Juan Pablo Murillo Villalobos · Josué Puerta Rendón
Luis Alejandro Paredes Cortés

Docente: Andrés Felipe Parra Martínez

Pereira, Risaralda

Septiembre de 2026

Ficha del documento

Título	Alcance del módulo M1 · Inventario y operación
Tipo de documento	Estrategia y portafolio de módulo (plantilla de la asignatura)
Versión	1.2
Fecha	10 de septiembre de 2026
Equipo	Equipo 2
Capitán	Juan José Ospina Orozco
Aprobación	Andrés Felipe Parra Martínez, docente
Cliente	Banco de Alimentos de Pereira · Fundación Cáritas · Diócesis de Pereira · Contacto: Jessica
Documentos relacionados	Documento de Arquitectura de SIGBA v1.2 · Cronograma del proyecto v1.2 · Alcance de los otros dos módulos · Presupuesto de SIGBA v1.2
Nota	Los tres alcances comparten Entendimiento del cliente, Definición del problema, Solución, Justificación y Caracterización de procesos. El generador mantiene una sola fuente de esas secciones, basada en el levantamiento que los documentos atribuyen al 31 de agosto y al 4 de septiembre.

Tabla de contenido

Entendimiento del cliente.....	4
Definición del problema.....	5
Solución.....	6
Fuera del alcance del piloto.....	6
Justificación del proyecto.....	7
Caracterización de los procesos que impactará el software.....	7
Procesos que atiende M1.....	8
Módulo M1 - Inventario y operación.....	8
Descripción de los servicios.....	9
Justificación de entrada y salida de los servicios.....	10
Stakeholders.....	10
Resumen de servicios.....	11
Requerimientos funcionales.....	11
Requerimientos no funcionales.....	13
Dependencias con otros módulos.....	14
Recursos requeridos.....	14
Plan por iteración.....	15
Historial de versiones.....	15

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Entendimiento del cliente

El Banco de Alimentos de Pereira es una obra de la Fundación Cáritas, pastoral social de la Diócesis de Pereira. Según el levantamiento con el cliente, pertenece a ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, y sigue lineamientos de The Global FoodBanking Network (GFN). El cliente describe tres líneas de trabajo: cero desperdicio, rescate de alimentos y seguridad alimentaria.

El equipo registró esta información en la reunión con Jessica del 31 de agosto de 2026 y en la visita a Cerritos del 4 de septiembre. Las cifras y obligaciones recogen su testimonio. El 10 de septiembre, Camilo Agudelo aclaró que el Banco cuenta producto y presentación sin separar marcas y respondió las decisiones de la revisión. La validación contable y normativa sigue pendiente.

Operación. El Banco recibe donaciones de empresas, parroquias y particulares, o las recoge con sus vehículos. Un compañero de bodega clasifica el producto por categoría, lo pesa, revisa vencimientos y novedades, y lo almacena por zonas. Las instituciones aliadas (parroquias, comunidades religiosas y fundaciones sin ánimo de lucro) recogen producto en la bodega, en general una vez por semana, y lo entregan a la población que ellas mismas identifican. El Banco no entrega a personas de forma directa: la institución es quien conoce y valida la necesidad.

Escala. Según Jessica, trece funcionarios atienden a más de 28.000 personas a través de las instituciones. El Banco cuenta con un promedio de 30 voluntarios sin horario fijo, cuatro vehículos (dos camiones, una camioneta y un motocarro) y cuatro puntos de almacenamiento: Santa Isabel, Cerritos, la cava de la Avenida del Pollo y La Popa. El cliente estima que el terremoto afectó el 80 % de la bodega original; la sede actual es prestada y puede cambiar durante el semestre.

Sistemas. El Banco paga Mekano, de Apolosoft, con módulos contable, de gestión (ingresos, salidas y traslados), consultas, gerencial, recepción electrónica y parámetros. Desde la emergencia el registro de inventario es manual: el compañero anota en un cuaderno, envía la foto, y otra persona consolida en Excel. La contabilidad seguirá en Mekano.

Obligaciones externas. Jessica solicita un valor comercial por referencia para sus reportes a la DIAN y afirma que GFN pide pasar de kilos por categoría a unidades por referencia. También informa que las instituciones pagan un aporte solidario de hasta el 10 % del valor comercial. La Diócesis solicita el registro nominal para detectar membresías activas en más de una institución del mismo banco. Cáritas y contabilidad deben validar el criterio de valoración, el porcentaje y las obligaciones documentales [por verificar].

Reportes. Jessica produce cada mes tres informes a mano: ingresos, salidas y población atendida. Cada uno le exige abrir varias hojas de cálculo, reagrupar registros y consolidar.

Definición del problema

Jessica describió cinco dificultades, ordenadas por el impacto que ella les asignó:

#	Problema	Situación actual
1	Registro de ingresos con doble digitación	El compañero clasifica, pesa y anota en el cuaderno. Otra persona digita después. Mientras no ocurre, el producto no existe en el sistema y no puede salir. Gran parte de lo que llega vence en ocho días o menos; la panadería debe salir el mismo día.
2	Valoración comercial manual	Para la DIAN y para el aporte solidario cada referencia necesita un valor comercial. Hoy alguien busca precios en internet uno por uno. El Banco necesita un maestro de precios por referencia, con piso y techo, revisado una vez al mes.
3	Registro de beneficiarios sin cruce	Las instituciones reportan conteos agregados por sexo y rango etario, con bajo cumplimiento según Jessica. La Diócesis solicita registro nominal para detectar membresías duplicadas dentro del banco. Las instituciones no cuentan con una herramienta para mantener su lista.
4	Unidades y presentaciones	El Banco necesita unidades por producto y presentación, sin distinguir marca ni SKU comercial: arroz Diana de 500 g y arroz D1 de 500 g cuentan como arroz de 500 g. Arroz de 1 kg es otra referencia. Llegan presentaciones no estándar; Jessica reportó dificultades con códigos de barras en otros bancos.
5	Reportes manuales	Jessica arma los tres informes mensuales desde varias fuentes y agrupa a mano a los despachadores en funcionarios y voluntarios.

La liquidación de nómina es un vacío real del Banco, pero queda fuera de este proyecto por alcance y riesgo normativo, acordado con Jessica el 4 de septiembre y con el docente el 3 de septiembre.

Solución

SIGBA, Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos, es una aplicación web instalable en el celular (PWA). Cubre la recepción de donaciones, las salidas a instituciones y los reportes mensuales. La PWA guarda recepciones y salidas pendientes cuando falta señal; la API valida y confirma los comandos al recuperar conexión. Tres equipos construyen tres módulos funcionales sobre un backend y una base de datos con aislamiento por banco.

Módulo	Qué resuelve	Equipo
M1 · Inventario y operación	Catálogo por producto y presentación sin marca, recepción con o sin señal y por foto, libro de movimientos, stock por bodega y lote, vencimientos, salidas con aporte solidario, traslados, maestro de precios y donantes.	Equipo 2 · Capitán Juan José Ospina
M2 · Instituciones y beneficiarios	Directorio de instituciones, portal para la persona encargada de cada institución, registro nominal de beneficiarios con una sola membresía activa, alertas de duplicidad, caracterización derivada.	Equipo 1 · Capitán Camilo Agudelo
M3 · Plataforma y analítica	Autenticación con Auth0, roles internos y externos, usuarios, bancos, bodegas y parámetros por banco, auditoría, tablero de indicadores, tres reportes mensuales exportables. Administra el repositorio, la integración continua y el despliegue.	Equipo 3 · Capitana Mariana Colorado

El piloto opera para el Banco de Alimentos de Pereira durante el semestre 2026-2. El código es de autoría del equipo y la plataforma queda diseñada para que cada banco de la red tenga su propio espacio de datos dentro de la misma instalación.

Fuera del alcance del piloto

Elemento	Razón
Contabilidad y facturación electrónica	Mekano sigue como sistema contable. SIGBA produce exportables con el valor comercial de las donaciones.
Nómina	Producto completo por sí mismo y de alto riesgo normativo.
Certificados de donación para deducción tributaria	Dependen del módulo contable.
Solicitudes de producto por parte de las instituciones	Confirmado fuera del piloto el 10 de septiembre. La institución recoge lo que el Banco tiene disponible.
Rutas de recolección y gestión de vehículos	No levantado como necesidad. El Banco tiene pocos vehículos y la mayoría de las instituciones va a la bodega.
Registro de voluntarios y jornadas	El piloto conserva el rol voluntario y el tipo de despachador para registrar salidas. No incluye un directorio de voluntariado, jornadas, asistencia ni gestión humana.
Aplicación nativa en tiendas	La PWA cubre el uso en celular.

Justificación del proyecto

Impacto operativo. El registro desde el celular reduce la doble digitación. La cola conserva comandos sin señal; la API confirma el inventario. El protocolo de despacho usa cupos o un responsable por lote y una cola de conflictos. La coordinación concilia entregas físicas con evidencia; un rechazo no autoriza borrarlas. El Banco concreta responsables y cupos antes del piloto.

Trazabilidad. SIGBA conserva cantidades, fuentes de precio y responsables de cada movimiento. Los exportables apoyan el trabajo de contabilidad; no sustituyen su validación tributaria. La membresía única aplica dentro de cada banco, conforme a la directriz que el cliente reportó.

Replicabilidad. El aislamiento por banco y los parámetros propios permiten preparar el ingreso de otros bancos. Cada incorporación exige revisar capacidad, acuerdos de tratamiento y reglas locales; el piloto no incluye cruces de datos personales entre bancos.

Costo y cuentas. El piloto no cobra licencia al Banco. El proyecto cuenta con un presupuesto de \$1.300.000 COP de septiembre de 2026 a febrero de 2027. Los servicios usarán cuentas institucionales de la universidad; el monorepo será personal y privado. El equipo debe concretar soporte y financiación después de ese período.

Trabajo académico. Los tres equipos aplican XP en un monorepo personal privado, con pruebas, integración continua y validación con el cliente. La custodia personal no cambia la autoría del equipo ni la titularidad institucional de los servicios.

Caracterización de los procesos que impactará el software

Proceso	Hoy	Con SIGBA
Recepción de donación	El compañero clasifica, pesa y anota en el cuaderno. Otra persona digita horas o días después.	El compañero registra en el celular al momento, con o sin señal: donante, origen, referencia, cantidad, lote, vencimiento y novedades. Si prefiere el cuaderno, sube la foto y el sistema prellena un borrador que una persona verifica.
Valoración comercial	Búsqueda manual en internet por referencia.	Maestro genérico con remisiones, SIPSA-P según cobertura, catálogos autorizados y carga manual. Sin precio vigente, la API confirma la recepción con valoración pendiente. La coordinación aprueba con evidencia antes del aporte; mantiene la revisión mensual. Sin Mercado Libre ni valores inventados.
Control de inventario	Sin foto en tiempo real. Traslados sin registro estructurado.	Stock por bodega, producto y presentación, con detalle por lote. La marca no divide el catálogo; cada lote conserva vencimiento, estado y trazabilidad de recepción. Libro de movimientos, semáforo y traslados con confirmación en destino.

Proceso	Hoy	Con SIGBA
Salida a institución	El despachador anota la entrega y otra persona la digita después. La coordinación calcula el aporte a mano.	El compañero captura la salida y el despachador. La API valida stock y calcula el aporte solo con precio vigente aprobado. Sin precio, el cálculo sigue pendiente. Una entrega física ya realizada conserva su evidencia para conciliación; no desaparece por un rechazo.
Registro de beneficiarios	Formulario externo con conteos agregados; consolidación manual; sin cruce.	La persona encargada de cada institución entra al portal, ve solo su institución y mantiene su lista nominal. El sistema exige una sola membresía activa por persona y alerta ante duplicidad.
Reportes mensuales	Armado manual desde varias fuentes.	M3 exporta ingresos, salidas y población a Excel y PDF. Distingue población vinculada de cobertura estimada: membresía vigente en la fecha de una salida a su institución, con deduplicación por persona, banco y período. No acredita entrega individual.

Procesos que atiende M1

M1 atiende la recepción de donación, la valoración comercial, el control de inventario y la salida a institución. Es el módulo que resuelve el problema número uno del cliente y el que exige operar sin señal.

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEL PROYECTO

Módulo M1 · Inventario y operación

M1 registra recepciones, salidas y movimientos. El catálogo y el maestro de precios usan producto más presentación, sin separar marcas. Cada lote conserva vencimiento, estado y recepción. La PWA guarda comandos sin señal y la API confirma al sincronizar. El libro conserva historia y saldos reconstruibles.

Descripción de los servicios

#	Servicio	Descripción
S1.1	Catálogo de referencias	Una referencia combina producto y presentación, sin marca ni SKU comercial. Veinte bolsas Diana de 500 g y treinta D1 de 500 g suman 50 unidades de arroz de 500 g; arroz de 1 kg es otra referencia. El catálogo conserva equivalencia en kilos y código del Banco. Una marca nueva no exige otra alta; los lotes conservan su trazabilidad.
S1.2	Recepción manual desde el celular	Registro en bodega, con o sin señal: donante, origen (propia, ABACO, plataforma), referencias, cantidad, lote, vencimiento, novedades (roto, reempacado, no apto) y remisión adjunta si existe. Sin precio vigente, confirma cantidades con valoración pendiente.
S1.3	Recepción por foto del cuaderno	La PWA guarda la foto sin señal y la sube cuando hay red. ExtractorRecepcion crea un borrador con filas y confianza, sin movimientos. La coordinación verifica y confirma. La prueba de concepto decide si la extracción alcanza calidad suficiente; prioridad Should.
S1.4	Libro de movimientos y stock	Cada detalle genera una fila inmutable con id propio y comando_id. La clave por banco evita repetir el comando. La tabla de saldos deriva del libro y usa bloqueo por lote y CHECK no negativo en la transacción del movimiento [ADR-08].
S1.5	Vencimientos	Semáforo por lote según días al vencimiento con umbrales configurables por banco (rojo, amarillo, verde). Lista de lo que debe salir hoy, esta semana, este mes. Alertas.
S1.6	Salida a institución	Captura de entrega a institución con o sin señal. La API valida stock y confirma con trazabilidad. Calcula el aporte solo con precio vigente aprobado; no sustituye un precio faltante por cero. Conserva entregas y comandos en conflicto para conciliación.
S1.7	Traslados entre bodegas	Movimiento entre puntos del banco con confirmación en destino. Las bodegas son configurables porque cambian durante la emergencia.
S1.8	Maestro de precios	Precio genérico por producto y presentación, con fuente, piso, techo e historial. Remisiones validadas, SIPSA-P según cobertura, catálogos autorizados y carga manual. Aprobación mensual o excepcional antes del aporte. Una recepción sin precio queda pendiente de valorar; la aprobación posterior conserva el movimiento inicial.
S1.9	Donantes	Directorio de donantes (empresa, parroquia, particular, otro banco) e historial de aportes.

Justificación de entrada y salida de los servicios

#	Servicio	Entrada	Salida
S1.1	Catálogo de referencias	Producto y presentación normalizados, categoría y código interno del Banco; la marca no forma la clave.	Referencia disponible para registrar, valorar y reportar.
S1.2	Recepción manual desde el celular	Donación física; remisión o factura si llega.	Recepción física confirmada, lotes, entradas y stock. Valoración con precio vigente aprobado o estado pendiente, sin bloquear el ingreso.
S1.3	Recepción por foto del cuaderno	Foto del cuaderno.	Borrador de recepción; tras confirmación, igual que S1.2.
S1.4	Libro de movimientos y stock	Movimientos.	Stock consultable; historial completo; saldos reconstruibles.
S1.5	Vencimientos	Lotes con fecha de vencimiento.	Prioridad de salida; alertas de producto próximo a vencer.
S1.6	Salida a institución	Institución, referencias y cantidades; despachador.	Movimientos de salida, valor comercial, aporte y comprobante operativo de entrega. No incluye factura electrónica ni certificado tributario.
S1.7	Traslados entre bodegas	Traslado propuesto.	Stock actualizado en origen y destino.
S1.8	Maestro de precios	Remisiones; fuentes externas; carga manual; aprobación.	Precio vigente de la referencia genérica para movimientos y exportables; contabilidad valida su uso.
S1.9	Donantes	Datos del donante.	Historial por donante; insumo del reporte de ingresos.

Stakeholders

#	Stakeholder	Descripción	Servicios
1	Compañero de bodega	Recibe, clasifica, pesa y registra desde el celular. Usuario principal del módulo.	S1.1, S1.2, S1.3, S1.6, S1.7
2	Voluntario	Apoya el despacho con rol limitado; queda registrado como despachador.	S1.6
3	Coordinación del Banco (Jessica)	Confirma borradores de foto, aprueba precios, consulta stock y vencimientos.	S1.3, S1.4, S1.5, S1.8
4	Contabilidad (Mekano)	Recibe exportables con valor comercial de ingresos y salidas.	S1.8 (a través de M3)

#	Stakeholder	Descripción	Servicios
5	Institución aliada	Recibe producto y paga aporte solidario.	S1.6
6	Donante	Entrega producto; recibe trazabilidad de su aporte.	S1.9
7	DIAN y ABACO	Reciben valor comercial y unidades por referencia.	S1.8 (a través de M3)

Resumen de servicios

M1 ofrece nueve servicios. La PWA captura recepciones, salidas y fotos sin señal; la API confirma movimientos y procesa fotos con red. S1.8 aporta precios aprobados a recepciones y salidas. Los eventos acordados alimentan a M2 y M3; los equipos completarán los contratos antes de construir sus consumidores.

GESTIÓN DE DEMANDA

Requisitos iniciales de alto nivel del módulo. La Especificación de Requisitos de Software (formato IEEE 29148 de la asignatura) los detalla con fichas completas durante la Iteración 0 y las historias de usuario viven en Linear.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Fuente
RF-M1-01	Registrar una recepción desde el celular con o sin señal, con donante, origen, referencias, cantidad, lote, vencimiento y novedades. Confirmar la recepción física aunque falte precio vigente y dejar su valoración pendiente.	Must	Cliente
RF-M1-02	Adjuntar la foto de la remisión o factura a la recepción cuando exista.	Should	Cliente
RF-M1-03	Crear desde el celular una referencia por producto y presentación normalizados. Reutilizar la misma referencia entre marcas y evitar altas equivalentes al sincronizar; no exigir un catálogo de SKU comerciales.	Must	Cliente
RF-M1-04	Importar códigos internos y categorías del Banco y mapearlos a producto y presentación, sin crear referencias por la marca del donante.	Must	Cliente
RF-M1-05	Subir la foto del cuaderno y obtener una recepción en borrador con filas prellenadas y nivel de confianza.	Should	Cliente
RF-M1-06	Confirmar, corregir o descartar un borrador antes de que genere movimientos. Solo rol de coordinación.	Should	Cliente
RF-M1-07	Consultar stock por bodega, referencia y lote, con hora de la última sincronización.	Must	Cliente

ID	Requerimiento	Prioridad	Fuente
RF-M1-08	Mostrar semáforo de vencimiento con umbrales configurables por banco y lista de salida prioritaria.	Must	Cliente
RF-M1-09	Registrar una salida a institución desde el celular con o sin señal, con referencias, cantidades por lote y despachador.	Must	Cliente
RF-M1-10	Calcular el valor comercial y el aporte solo con precio vigente aprobado y porcentaje configurado. Conservar precio, fuente, porcentaje y resultado; mantener el cálculo pendiente cuando falte precio, sin usar cero.	Must	Cliente
RF-M1-11	Rechazar la confirmación de una salida sin stock y conservar el comando en conflicto para que la coordinación concilie la entrega física.	Must	Equipo
RF-M1-12	Registrar traslados entre bodegas con confirmación en destino.	Should	Cliente
RF-M1-13	Registrar bajas por producto no apto y ajustes de inventario con motivo.	Must	Cliente
RF-M1-14	Mantener un precio vigente por producto y presentación genéricos, con piso, techo, fuente e historial, sin precios de inventario separados por marca.	Must	Cliente / DIAN
RF-M1-15	Capturar el precio de la remisión como observación de la referencia genérica, con descripción original, fecha, unidad y naturaleza del valor. Una marca distinta no crea otra referencia; contabilidad valida el uso del precio.	Should	Cliente / propuesta técnica; criterio contable por validar
RF-M1-16	Proponer precios desde SIPSA-P y catálogos autorizados para productos con mapeo verificado a la presentación, sin exigir marca. Conservar fuente, permiso, unidad, fecha y transformación; exigir aprobación. Sin cobertura universal ni Mercado Libre.	Should	Cliente
RF-M1-17	Capturar precios con evidencia, piso, techo y motivo. Aprobar cada mes o ante una recepción pendiente, antes del aporte. Agregar la valoración posterior sin editar movimientos y notificar a M3; definir el contrato en la ERS. Vigencia y bandas por fijar.	Must	Cliente
RF-M1-18	Mantener el directorio de donantes con tipo e historial.	Should	Cliente
RF-M1-19	Emitir eventos RecepcionConfirmada, SalidaRegistrada, TrasladoConfirmado, LoteProximoAVencer y PrecioActualizado al outbox.	Must	Arquitectura

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica
RNF-01	Seguridad	Todo endpoint del módulo exige JWT válido y rol autorizado. La base de datos aplica Row Level Security por banco.	100 % de endpoints protegidos; prueba de aislamiento en el pipeline con cero filas de otro banco.
RNF-02	Mantenibilidad	El equipo desarrolla la lógica de dominio con TDD y respeta las fronteras del módulo.	Cobertura mínima de 70 % en services; lint de fronteras sin errores.
RNF-03	Portabilidad	El dominio no importa SDK de proveedores. Los adaptadores de infraestructura implementan los puertos de core.	Revisión de arquitectura en cada PR.
RNF-04	Trazabilidad	Toda escritura registra usuario, banco y fecha en auditoría.	Cada escritura de negocio registra actor, banco y fecha. La auditoría distingue usuario de tareas del sistema y omite cargas con datos personales.
RNF-M1-05	Operación sin señal	La PWA captura recepciones y salidas sin red y las envía al recuperarla; la API evita efectos duplicados.	Cinco comandos sin fotos, tras 40 minutos sin red, sincronizan en menos de 30 s con sesión válida y red de prueba definida. Cada detalle genera su movimiento una sola vez.
RNF-M1-06	Idempotencia	Reenviar un comando produce el mismo resultado.	Reintento autorizado: 200 con el mismo resultado de negocio. Otra carga bajo la misma clave: 409. Un solo efecto por detalle.
RNF-M1-07	Rendimiento	Consulta de stock y registro de movimientos con 50 usuarios concurrentes.	Percentil 95 menor a 1 s.
RNF-M1-08	Usabilidad	Interfaz de bodega usable con guantes, botones grandes, poco texto.	Recepción de cinco referencias en menos de 2 minutos por un operario nuevo.
RNF-M1-09	Integridad	El servidor impide saldos negativos. El usuario corrige con movimientos de ajuste, no edita el saldo.	Pruebas de salidas concurrentes, CHECK no negativo, bloqueo por lote y conciliación de saldos contra el libro.

Dependencias con otros módulos

Depende de	Qué consume	Cómo
core	Autenticación, tenant, roles, outbox, auditoría, puertos de almacenamiento, visión y precios.	Decoradores, guards e interfaces exportadas por core.
plataforma (M3)	Bodegas y parámetros: aporte, semáforo y método de estimación de precios solo si el Banco lo aprueba.	BodegasService y ParametrosService, solo lectura.
beneficiarios (M2)	Lista de instituciones activas para elegir destinatario de la salida.	InstitucionesService, solo lectura. Sin clave foránea entre schemas.

Recursos requeridos

Equipo	Cuatro desarrolladores en dos parejas (frontend: Emmanuel García y Juan Pablo Murillo; backend: Josué Puerta y Luis Alejandro Paredes) más el capitán como tracker, tercer par rotativo y pruebas exploratorias. El responsable de arquitectura acompaña en pareja durante la Iteración 3 para la cola local.
Stack	NestJS, Prisma, PostgreSQL; React, Vite, TypeScript; pnpm monorepo. Detalle en el Documento de Arquitectura.
Herramientas	GitHub, GitHub Actions, CodeRabbit, Figma, Dexie, Workbox, Vitest, Supertest. Cuenta del proveedor de visión elegido en la Iteración 0.
Insumos del cliente	Códigos y categorías pendientes de Jessica, con mapeo a referencias genéricas. Fotos autorizadas o sintéticas. Porcentaje de aporte y criterio contable por validar. Donantes frecuentes, remisiones con precios y permiso para catálogos.
Infraestructura	Infraestructura compartida: Fly.io, Neon, Cloudflare Pages y R2, Auth0, en cuentas institucionales de la universidad. Repositorio personal privado como excepción. Techo de \$1.300.000 COP, septiembre de 2026 a febrero de 2027; soporte posterior por definir.

Plan por iteración

Las fechas de iteración coinciden con el cronograma. Iteraciones 0 y 1: compromiso; los capitanes reestiman la base transaccional aceptada sin mover fechas. Iteraciones 2 a 5: proyección. Las demos con Jessica son propuestas ajustables. Las funciones Should conservan su prioridad, aunque aparezcan en una demo.

Iter.	Fechas	Carácter	Alcance del módulo
0	3 al 16 sep	Compromiso	Modelo de producto y presentación sin marca; equivalencias, códigos y pruebas. Foto a JSON con tres proveedores y datos autorizados. Validar cobertura y mapeos de SIPSA-P y catálogos con permiso.
1	17 al 30 sep	Compromiso	Catálogo genérico, nuevas presentaciones, donantes y recepción con red y origen, aun sin precio (valoración pendiente). Movimientos por detalle, idempotencia, auditoría y outbox desde la primera escritura. Reestimar capacidad. Demo 1 propuesta: 1 oct.
2	1 al 14 oct	Proyección	Completar libro, saldos, vencimientos, salidas, bajas y ajustes. Precio aprobado antes del aporte; valoración tardía sin editar movimientos. Vigencia y bandas por fijar.
3	15 al 28 oct	Proyección	Fuente Precios por producto y presentación: remisiones, SIPSA-P según cobertura, catálogos con permiso y carga manual. Traslados y remisión adjunta (Should). Cola de recepción. Demo 2 propuesta: 29 oct.
4	29 oct al 11 nov	Proyección	Cola de salidas y conciliación; concretar cupos o responsable por lote. Foto a borrador (Should) y pruebas controladas. Release candidate el 12 nov; demo 3 propuesta ese día.
5	12 al 25 nov	Proyección	Corregir defectos. Piloto previsto desde el 12 nov, sujeto a controles y disponibilidad del Banco. Manual de una página para bodega. Sin funcionalidad nueva.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	10 de septiembre de 2026	Revisión 1.2: fuentes de precios, recepción con valoración pendiente, coherencia técnica con la arquitectura y formato.
1.1	10 de septiembre de 2026	Referencia genérica, precio sin marca, fuentes aceptadas, saldos transaccionales y conciliación. Plan común actualizado; quedan criterios de valoración por definir.
1.2	10 de septiembre de 2026	Recepción sin precio con valoración pendiente; aporte tras aprobar. Servicios institucionales, repositorio personal privado y presupuesto de seis meses.